운영체제 모의시험 4회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 노트 9개 전체 / Multi CPU Scheduling 포함 (40점)

1. 프로그램·프로세스·스레드 (10점)

(가) C 소스에서 실행 파일까지 중간 파일과 도구를 순서대로 쓰고, 초기화/미초기화 전역변수의 ELF 영역을 쓰라. (4점)
(나) 같은 프로세스의 스레드들이 공유하는 자원 두 가지와 별도로 유지하는 실행 상태 두 가지를 쓰라. (3점)
(다) 디스크 I/O 요청부터 완료 후 다시 실행되기까지 상태 변화를 쓰고, 완료 즉시 실행을 보장하는지 설명하라. (3점)

2. RR와 CFS 모델 (15점)

(가) 단일 CPU에서 시각 0에 A,B,C 순서로 도착하며 CPU 요구량은 4,2,3이다. RR quantum=2, I/O·전환 비용 0이다. 실행 구간과 작업별 turnaround, response를 쓰라. (6점)
(나) 교육용 CFS에서 기준 weight=1024, A의 weight=1024, B=2048, 현재 vruntime=(20,21)이다. 최소 vruntime을 선택하고 각 선택 작업을 실제 4ms씩 실행한다. 처음 두 선택과 각 실행 후 vruntime을 구하라. (5점)
(다) 동일 weight 작업 8개, latency=20ms, min_granularity=3ms이다. slice=max(latency/n,min_granularity)인 단순 모델에서 slice와 한 순환 시간을 구하라. (4점)

운영체제 모의시험 4회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 노트 9개 전체 / Multi CPU Scheduling 포함 (40점)

3. MLFQ의 실행 추적 (10점)

단일 CPU, Q0가 Q1보다 높다. Q0의 quantum과 총 할당량은 모두 2, Q1 quantum은 4이며 강등은 없다. 새 작업은 Q0에 들어간다. boost·I/O·전환 비용은 없다. A는 시각 0에 CPU 요구량 6, B는 시각 1에 CPU 요구량 1로 도착한다. 같은 큐에서는 현재 작업의 quantum을 유지하며 RR한다. 높은 큐 작업이 있으면 낮은 큐 작업보다 먼저 실행한다.
(가) 전체 실행 구간 및 시각 2 직후 A의 큐를 쓰라. (7점)
(나) boost를 추가하면 완화할 수 있는 문제 두 가지를 설명하라. (3점)

4. 락의 정확성과 대기 (10점)

(가) 아래 check-then-set 락이 상호배제를 깨는 실행 순서를 쓰라. flag=0이고 메모리 연산은 순서대로 가시적이다.
while(flag == 1) {} // 빈 상태를 확인
flag = 1; // 별도 store
(4점)
(나) sleeping lock에서 대기 큐 등록 후 guard를 풀고 park한다. unpark가 먼저 오면 소실되는 API에서 문제가 되는 순서와 setpark의 삽입 위치를 쓰라. (4점)
(다) guard를 잡으면 타이머 인터럽트나 context switch 자체가 금지되는가? 설명하라. (2점)

운영체제 모의시험 4회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 노트 9개 전체 / Multi CPU Scheduling 포함 (40점)

5. 세마포어·공정성·진행 (15점)

(가) bounded buffer consumer의 full/mutex/empty wait·post 순서와 get 위치를 쓰라. 각 세마포어가 보호하는 대상도 쓰라. (5점)
(나) 첫 reader가 write_lock을 잡고 마지막 reader가 푸는 reader 우선 구현에서 writer starvation이 가능한 이유를 쓰라. (4점)
(다) 두 스레드가 첫 락을 잡고 둘째 락의 trylock 실패 시 전부 풀고 즉시 재시도한다. 가능한 진행 문제와 완화 방법을 쓰고, 모든 락을 전역 순서대로 잡는 방식이 제거하는 deadlock 조건을 쓰라. (6점)

6. Amdahl의 역산 (10점)

고정 크기 작업, 균등 병렬 분할, 추가 비용 0인 Amdahl 모델을 사용한다.
(가) 4코어 speedup이 2.5일 때 serial portion S를 구하라. (4점)
(나) 이 S에서 speedup 4 이상을 얻는 최소 정수 코어 수를 구하라. (3점)
(다) S=0.05로 개선하면 8코어 speedup은 얼마인가? 기준 단일 코어 시간은 동일하다. (3점)

운영체제 모의시험 4회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 노트 9개 전체 / Multi CPU Scheduling 포함 (40점)

7. MQMS의 부하 분산 추적 (20점)

2코어, 코어별 FIFO 큐, 비선점 작업, 모든 작업은 시각 0 도착이다. CPU0 큐=[A(8),B(4)], CPU1 큐=[C(2),D(2)]이며 괄호는 CPU 시간이다. 전환·migration 비용은 0이다.
(가) migration이 없을 때 CPU별 실행 구간, 전체 완료 시각(makespan), 두 코어 합산 idle 시간을 구하라. 측정 구간은 0부터 전체 완료까지다. (8점)
(나) CPU1은 로컬 큐가 빈 순간 CPU0 큐에서 아직 시작하지 않은 B를 훔친다. 실행 중인 작업은 훔칠 수 없다. 실행 구간, makespan, 합산 idle 시간을 구하라. (8점)
(다) 실제 시스템에서 work stealing을 너무 자주 수행할 때의 비용 두 가지를 쓰라. (4점)

8. 멀티코어 설계 판단 (10점)

(가) "MQMS는 CPU별 큐이므로 work stealing을 넣어도 큐 보호가 항상 필요 없다."의 옳고 그름과 이유를 쓰라. (4점)
(나) cache affinity와 load balancing이 충돌하는 상황을 예로 설명하라. (3점)
(다) 공유 배열을 분할해 각 코어가 독립적으로 처리한 후 한 스레드가 결과를 합친다. 병렬성 종류와 병합 시작 전 필요한 완료 보장을 쓰라. (3점)